✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Równania i funkcje

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	07.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj każde zadanie uważnie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposób rozwiązania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Część A — Zadania zamknięte

Zaznacz poprawną odpowiedź (a, b, c lub d). Za każde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Rozwiąż równanie $2x^2 - 4x - 6 = 0$. Jakie są pierwiastki?

a) $x = -1, x = 3$

b) $x = 1, x = -3$

c) $x = -1, x = -3$

d) $x = 3, x = -1$

2. 1 pkt

Dla jakich wartości x funkcja $f(x) = \log_2(x - 1)$ jest określona?

a) $x > 1$

b) $x \geq 1$

c) $x > 0$

d) $x \geq 0$

3. 1 pkt

Rozwiąż nierówność $3x - 7 \leq 2x + 5$. Jakie są rozwiązania?

a) $x \leq 12$

b) $x \geq 12$

c) $x \leq -12$

d) $x \geq -12$

4. 1 pkt

Jaki jest przedział rozwiązań równania $|2x - 3| = 5$?

a) $x = 4$ lub $x = -1$

b) $x = 4$ lub $x = 1$

c) $x = -4$ lub $x = 1$

d) $x = -4$ lub $x = -1$

5. 1 pkt

Dla jakiej wartości k równanie $x^2 + kx + 4 = 0$ ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste?

a) $k < -4$

b) $k > 4$

c) $k \neq 4$

d) $k \neq 0$

Część B — Zadania obliczeniowe

Rozwiąż zadania pokazując pełny sposób obliczeń. Podaj jednostki.

Zadanie 6

3 punktow

Rozwiąż równanie kwadratowe $x^2 - 6x + 9 = 0$. Podaj wszystkie rozwiązania.

Zadanie 7

4 punktow

Oblicz sumę pierwiastków równania $2x^2 - 8x + 6 = 0$.

Zadanie 8

5 punktow

Rozwi■■ uk■ad równa■: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - y = -2 \end{cases}$

Zadanie 9

5 punktow

Dla jakiej wartości a równanie $x^2 + ax + 9 = 0$ ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste?

Zadanie 10

5 punktow

Rozwiąż równanie $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$ dla x.

Część A — Zadania zamknięte

1. [A] 1 pkt — Po zastosowaniu wzoru kwadratowego, pierwiastki to $x = -1$ i $x = 3$.

2. [A] 1 pkt — Logarytm jest określony dla argumentów większych niż 0, więc $x - 1 > 0$ daje $x > 1$.

3. [A] 1 pkt — Przenosząc $2x$ na lewą stronę i 7 na prawą, otrzymujemy $x \leq 12$.

4. [A] 1 pkt — Równanie $|2x - 3| = 5$ daje $2x - 3 = 5$ lub $2x - 3 = -5$, co prowadzi do $x = 4$ lub $x = -1$.

5. [D] 1 pkt — Dyskryminant musi być większy od 0, więc $k^2 - 16 > 0$, co oznacza $k \neq 0$.

Część B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (3 pkt)

Odpowiedź: Równanie można zapisać jako $(x - 3)^2 = 0$, co daje rozwiązanie $x = 3$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne przekształcenie równania do postaci $(x - 3)^2 = 0$
- 1 pkt — znalezienie rozwiązania $x = 3$
- 1 pkt — zapisanie rozwiązania w formie $x = 3$

Zadanie 7 (4 pkt)

Odpowiedź: Dyskryminant $D = -8$, więc równanie ma pierwiastki zespolone. Suma pierwiastków to 4.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — obliczenie dyskryminantu $D = 16 - 24 = -8$
- 1 pkt — zauważenie, że równanie nie ma pierwiastków rzeczywistych
- 1 pkt — przejście do pierwiastków zespolonych
- 1 pkt — poprawne obliczenie sumy pierwiastków zespolonych

Zadanie 8 (5 pkt)

Odpowiedź: Z drugiego równania: $y = 4x + 2$. Podstawiamy do pierwszego: $2x + 3(4x + 2) = 12$. Rozwiązując, $x = 1$, $y = 6$. Rozwiązanie: $(1, 6)$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne przekształcenie drugiego równania do postaci $y = 4x + 2$
- 1 pkt — podstawienie wyrażenia na y do pierwszego równania
- 1 pkt — obliczenie wartości x
- 1 pkt — obliczenie wartości y
- 1 pkt — zapisanie rozwiązania w formie (x, y)

Zadanie 9 (5 pkt)

Odpowiedź: Dyskryminant $D = a^2 - 36$. Dla dwóch różnych pierwiastków $D > 0$. Nierówność $a^2 - 36 > 0$ daje $a > 6$ lub $a < -6$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — zapisanie warunku na dyskryminant $D > 0$
- 1 pkt — obliczenie $D = a^2 - 36$
- 1 pkt — rozwiązanie nierówności $a^2 - 36 > 0$
- 1 pkt — poprawne obliczenie przedziału dla a
- 1 pkt — zapisanie końcowego wyniku

Zadanie 10 (5 pkt)

Odpowiedź: Podstawiamy $y = e^x$, równanie staje się $y^2 - 5y + 6 = 0$. Rozwiązując, $y = 2$ i $y = 3$. Daje to $x = \ln 2$ i $x = \ln 3$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — podstawienie $y = e^x$
- 1 pkt — rozwiązanie równania kwadratowego $y^2 - 5y + 6 = 0$
- 1 pkt — znalezienie pierwiastków $y = 2$ i $y = 3$
- 1 pkt — przekształcenie do $e^x = 2$ i $e^x = 3$
- 1 pkt — zapisanie końcowego rozwiązania $x = \ln 2$ i $x = \ln 3$